

# Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus

Do Zero ao Primeiro Agente de Vendas em 20 Horas

---



**Shakespeare da Atualidade**

PHD nível Harvard do Universo AI

Apostila T1 · Nível Júnior · 20h · v1.0 · 2026

# Créditos & Ficha Técnica

---

**Título:** Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus

**Subtítulo:** Do Zero ao Primeiro Agente de Vendas em 20 Horas

**Coleção:** AcademIA — Apostilas Nexus HUB57

**Categoria:** Fundamental

**ISBN:** AC-FUND-01 (fictício)

**Autor:** Shakespeare da Atualidade · PHD nível Harvard do Universo AI

**Editora:** Nexus HUB57 · AcademIA

**Edição:** v1.0 — Junho de 2026

**Carga horária estimada:** 20h

## Sobre esta apostila

Esta apostila é parte do programa AcademIA — a plataforma educacional da Nexus HUB57 para formação de engenheiros, arquitetos, e afiliados em IA aplicada. O conteúdo é prático, hands-on, e baseado em casos reais de produção na plataforma Nexus.

## Como usar

- Leia o módulo teórico primeiro (15-30 min por capítulo)
- Faça os exercícios práticos no seu próprio ambiente
- Implemente o projeto integrador (cap. final)
- Avalie-se com as questões propostas
- Compartilhe seu projeto na comunidade Nexus para feedback

**Ao final desta apostila:** você terá um projeto funcional, knowledge testado, e certificado AcademIA (mediante prova).

# Sumário

---

## Módulo Introdutório

- 1. Bem-vindo e Pré-requisitos
- 2. Visão Geral do Curso
- 3. Setup do Ambiente

## Módulos Práticos (8 módulos)

- 1. Módulo 1: [tópico específico do curso]
- 2. Módulo 2: [tópico específico do curso]
- 3. Módulo 3: [tópico específico do curso]
- 4. Módulo 4: [tópico específico do curso]
- 5. Módulo 5: [tópico específico do curso]
- 6. Módulo 6: [tópico específico do curso]
- 7. Módulo 7: [tópico específico do curso]
- 8. Módulo 8: [tópico específico do curso]

## Projeto Integrador

- 9. Projeto Final
- 10. Avaliação e Próximos Passos

**Como navegar:** siga linearmente se é iniciante; pule para módulos específicos se já tem experiência. O projeto integrador sintetiza tudo.

# 1. Bem-vindo e Pré-requisitos

---

Bem-vindo à apostila **Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus**. Esta é uma jornada prática — você vai construir, errar, corrigir, e ao final terá um sistema real funcionando.

## 1.1 Para quem é esta apostila

# Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus **\*\*Bem-vindo à porta de entrada do universo Nexus.\*\*** Esta trilha é seu primeiro mergulho em IA aplicada ao marketing de afiliados. Não é um curso técnico para engenheiros — é um curso prático para quem quer usar IA como ferramenta de trabalho, sem se perder em matemática. ## O que você vai aprender 1. Os 3 tipos de IA que importam para afiliados (LLMs, vision, voice) 2. Como escrever prompts que convertem (não que "acham bonito") 3. Como automatizar seu fluxo de conteúdo semanal 4. Como criar um assistente pessoal que conhece seu nicho 5. Como usar IA para análise de mercado e copy persuasivo 6. Como construir um ChatGPT treinado no seu negócio ## Estrutura da trilha - **\*\*Módulo 1\*\***: Introdução à IA — 1 hora - **\*\*Módulo 2\*\***: Anatomia de um LLM — 2 horas - **\*\*Módulo 3\*\***: Prompt Engineering Prático — 3 horas - **\*\*Módulo 4\*\***: Ferramentas no-code — 2 horas - **\*\*Módulo 5\*\***: Automação com Make/Zapier — 3 horas - **\*\*Módulo 6\*\***: Voice AI para WhatsApp — 2 horas - **\*\*Módulo 7\*\***: Visão Computacional para Conteúdo — 2 horas - **\*\*Módulo 8\*\***: Projeto Integrador — 5 horas **\*\*Total\*\***: 20 horas de conteúdo prático, hands-on, sem matemática.

## 1.2 Pré-requisitos

- Python 3.10+ instalado
- Noções de linha de comando (bash/zsh)
- Familiaridade com git e GitHub
- Conta em pelo menos um provedor LLM (OpenAI, Anthropic, ou self-hosted Ollama)
- Curiosidade e disposição para iterar

## 1.3 O que você vai construir

Ao final desta apostila, você terá um sistema funcional — não um toy, mas uma aplicação que resolve um problema real. O projeto integrador é avaliado pelos critérios:

1. **Funcionalidade**: o sistema resolve o problema declarado?
2. **Código**: limpo, testado, documentado?
3. **Observability**: tem logs, métricas, tracing?
4. **Robustez**: lida com edge cases?
5. **Apresentação**: README, demo, ou vídeo?

"A melhor forma de aprender é fazendo. A segunda melhor é ensinando."



## 2. Setup do Ambiente

---

Antes de começar, configure seu ambiente de desenvolvimento. Teremos três pilares: Python, VSCode (ou similar), e credenciais LLM.

### 2.1 Python 3.10+

```
# macOS
brew install python@3.11

# Linux (Ubuntu/Debian)
sudo apt install python3.11 python3.11-venv

# Windows
# Baixe de python.org ou use pyenv-win
# Verifique
python --version # Python 3.11.x
```

### 2.2 Ambiente virtual

```
mkdir nexus-trilha-fundamental-ia && cd nexus-trilha-fundamental-ia
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Linux/macOS
# .venv\Scripts\activate # Windows

pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

### 2.3 requirements.txt base

```
# Dependências comuns a todos os cursos
openai>=1.0.0
anthropic>=0.40.0
langchain>=0.3.0
langchain-openai>=0.2.0
langchain-community>=0.3.0
python-dotenv>=1.0.0
pydantic>=2.0.0
httpx>=0.27.0
tenacity>=9.0.0
pytest>=8.0.0
pytest-asyncio>=0.24.0
```

## 2.4 Credenciais

Crie um arquivo `.env` (nunca commitar!):

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...  
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...  
LANGSMITH_TRACING_V2=true  
LANGSMITH_API_KEY=lsv2_pt...
```

## 2.5 VSCode + extensões

Instale: Python, Pylance, Jupyter, Even Better TOML, GitLens.

**Verificação de saúde:** rode um script "hello world" que chama OpenAI antes de prosseguir.

## 3. Módulo 1: Anatomia de um LLM

Neste módulo, vamos abordar **Anatomia de um LLM** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 3.1 Por que importa

Anatomia de um LLM é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 3.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 3.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Anatomia de um LLM", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 3.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Anatomia de um LLM para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.



## 4. Módulo 2: Tipos de modelos e quando usar cada

---

Neste módulo, vamos abordar **Tipos de modelos e quando usar cada** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 4.1 Por que importa

Tipos de modelos e quando usar cada é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 4.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 4.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Tipos de modelos e quando usar cada", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 4.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Tipos de modelos e quando usar cada para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

## 5. Módulo 3: Prompts que convertem

Neste módulo, vamos abordar **Prompts que convertem** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 5.1 Por que importa

Prompts que convertem é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 5.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 5.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Prompts que convertem", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 5.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Prompts que convertem para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

## 6. Módulo 4: Few-shot e Chain-of-Thought

Neste módulo, vamos abordar **Few-shot e Chain-of-Thought** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 6.1 Por que importa

Few-shot e Chain-of-Thought é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 6.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 6.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Few-shot e Chain-of-Thought", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 6.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Few-shot e Chain-of-Thought para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

## 7. Módulo 5: Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini)

---

Neste módulo, vamos abordar **Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini)** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 7.1 Por que importa

Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini) é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 7.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 7.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini)", "input": "exemplo de uso"})
print(result.content)
```

### 7.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini) para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

## 8. Módulo 6: Make e Zapier: automações visuais

---

Neste módulo, vamos abordar **Make e Zapier: automações visuais** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 8.1 Por que importa

Make e Zapier: automações visuais é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 8.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 8.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Make e Zapier: automações visuais", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 8.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Make e Zapier: automações visuais para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.



# 9. Módulo 7: Voice AI no WhatsApp Business

Neste módulo, vamos abordar **Voice AI no WhatsApp Business** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

## 9.1 Por que importa

Voice AI no WhatsApp Business é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

## 9.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

## 9.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Voice AI no WhatsApp Business", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

## 9.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Voice AI no WhatsApp Business para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

# 10. Módulo 8: Projeto: Assistente Pessoal

Neste módulo, vamos abordar **Projeto: Assistente Pessoal** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

## 10.1 Por que importa

Projeto: Assistente Pessoal é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

## 10.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- **Conceito A:** definição, propriedades, exemplos.
- **Conceito B:** relação com A, edge cases, anti-patterns.
- **Conceito C:** quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

## 10.3 Hands-on

```
# Setup
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm

# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Projeto: Assistente Pessoal", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

## 10.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Projeto: Assistente Pessoal para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

# 11. Projeto Integrador

---

Você chegou longe. Agora é hora de consolidar tudo em um projeto real.

## Objetivo

Construa um sistema que aplique todos os conceitos desta apostila a um problema real do seu trabalho ou pesquisa. O sistema deve:

1. Resolver um problema concreto (não um toy)
2. Ser deployável (Docker, FastAPI, ou Streamlit)
3. Ter observability (logs, métricas, tracing)
4. Ter testes (unitários + integração)
5. Ter documentação (README claro, exemplos)

## Escopo sugerido

Para esta apostila (Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus), sugerimos o seguinte MVP:

```
# Estrutura de pastas
nexus-trilha-fundamental-ia/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── src/
│   ├── nexus_trilha_fundamental_ia/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── core.py
│   │   ├── api.py
│   │   └── utils.py
├── tests/
│   ├── unit/
│   └── integration/
├── docker-compose.yml
└── Dockerfile
```

## Avaliação

Seu projeto será avaliado pelos critérios (1-5 pontos cada):

- Funcionalidade: sistema resolve o problema declarado?
- Código: limpo, tipado, testado?
- Observability: tem tracing e métricas?
- Robustez: lida com edge cases?

- Documentação: README, exemplos, comentários?

Mínimo para aprovação: 15/25 pontos. Excelência: 22+/25.

**Próximos passos após o projeto:** publique no GitHub, demonstre em vídeo (3-5min), compartilhe na comunidade Nexus para feedback.

# 12. Avaliação e Recursos

---

## Avaliação de conhecimento

Teste seu aprendizado com estas questões (respostas no fim):

1. Qual a diferença fundamental entre os módulos 1 e 2?
2. Quando usar X vs Y? Justifique com critérios objetivos.
3. Identifique 3 armadilhas comuns ao implementar Z.
4. Como você avaliaria a qualidade do seu sistema?
5. Descreva um cenário de produção onde os conceitos deste curso falham.

## Recursos adicionais

- **Documentação oficial:** links para LangChain, OpenAI, etc.
- **Papers seminais:** lista de 5-10 papers relevantes.
- **Repositórios de referência:** GitHub com implementações canônicas.
- **Comunidade:** Discord Nexus, Stack Overflow, Reddit r/LocalLLaMA.
- **Newsletter:** "The Batch" (Andrew Ng), "Import AI" (Jack Clark).

## Próxima trilha

Quando terminar esta apostila, considere:

- **Fundamental → Elite:** sistemas production-grade.
- **Elite → Master:** arquitetura de sistemas complexos.
- **Cursos paralelos:** Combine RAG + Agents + Voice AI.

**Certificado:** após aprovação no projeto integrador, você recebe o certificado AcademIA Fundamental — válido como pré-requisito para as próximas trilhas.

# Capítulo Avançado: Multi-modal para Afiliados

---

Este capítulo estende o curso fundamental para o multi-modal. Vamos explorar como texto, imagem e voz se combinam em fluxos de marketing.

## Ferramentas visuais

Midjourney, DALL-E 3, e Stable Diffusion XL são os padrões de mercado. Cada um com trade-offs de custo, qualidade, e velocidade. Para afiliados Nexus, a recomendação é começar com DALL-E 3 (qualidade consistente) e evoluir para Stable Diffusion quando custo importa.

## Fluxo prático

Briefing → Geração de imagem → Edição → Publicação. Cada etapa com ferramentas específicas. Em produção, esse fluxo é automatizado com Make + APIs.

# Capítulo Avançado: Voice AI para Conteúdo

---

Voice AI em 2026 não é mais sobre TTS robótico. ElevenLabs, OpenAI TTS-1-HD, e Coqui XTTS entregam vozes indistinguíveis de humanos.

## Casos de uso para afiliados

- Narração automática de blog posts como podcasts.
- Resumos em áudio para redes sociais.
- Vozes customizadas para branding.
- Atendimento WhatsApp via voz.

## Custos em junho/2026

ElevenLabs: ~\$0.30/1k chars. OpenAI TTS-1-HD: ~\$0.030/1k chars (10x mais barato). Para afiliados com alto volume, OpenAI é o sweet spot.



# Troubleshooting Comum

---

Lista de problemas frequentes e soluções:

## Problema: LLM retorna texto cortado

**Causa:** max\_tokens muito baixo. **Solução:** aumente para 1000+ ou use streaming.

## Problema: Custos explodindo

**Causa:** prompt com loop infinito, ou temperature alta demais. **Solução:** defina max\_tokens, use caching, monitore via LangSmith.

## Problema: Respostas inconsistentes

**Causa:** temperature > 0. **Solução:** defina temperature=0 para tarefas determinísticas.

## Problema: API rate limit

**Causa:** muitas requests paralelas. **Solução:** implemente backoff exponencial com tenacity.

# Recursos e Comunidade

---

Para continuar aprendendo:

## Comunidades

- Discord Nexus HUB57 (canal #academia)
- Reddit r/LocalLLaMA
- Stack Overflow tag 'langchain'

## Newsletters

- The Batch (Andrew Ng)
- Import AI (Jack Clark)
- LangChain Newsletter

## Livros

- Colectânea Nexus Vol. II (10 ebooks)
- "AI Engineering" (Chip Huyen)
- "Designing Data-Intensive Applications" (Martin Kleppmann)

# Laboratório Prático: Implementação

## Guiada

---

Neste laboratório, vamos implementar uma feature específica do zero. Abra seu editor, copie o código abaixo, e execute passo a passo.

### Setup

```
mkdir lab && cd lab
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install langchain langchain-openai python-dotenv
```

### Implementação

Siga os passos numerados. Cada passo é testável independentemente. Se um passo falhar, verifique o anterior antes de prosseguir.

1. Crie o arquivo `.env` com suas chaves.
2. Crie `main.py` com o esqueleto.
3. Adicione a lógica de negócio.
4. Teste com 5 inputs diferentes.
5. Documente o que funcionou e o que não funcionou.

### Validação

Seu código deve rodar sem erros e produzir os 5 outputs esperados. Se algum output divergir, debug até bater.

# Quiz de Auto-Avaliação

---

Teste seu conhecimento antes de avançar. Responda mentalmente ou em papel antes de conferir as respostas no fim do capítulo.

## Questões conceituais

1. Qual a diferença fundamental entre esta técnica e a alternativa mais próxima?
2. Em que cenário X falha? Como detectar?
3. Quais os trade-offs de usar Y vs Z?
4. Como você avaliaria a qualidade do output?

## Questões práticas

1. Implemente um snippet mínimo (10 linhas) que demonstre o conceito central.
2. Identifique um bug no código abaixo.
3. Refatore este código para ser mais robusto.
4. Adicione observability (logging, tracing).

## Estudo de caso

Você recebe um sistema legado que precisa migrar. Quais os 3 primeiros passos? Quais os riscos? Como você avaliaria o sucesso?

# Glossário e Referências

---

## Glossário de termos

### **API**

Application Programming Interface. Contrato de comunicação entre sistemas.

### **LLM**

Large Language Model. Modelo de linguagem com bilhões de parâmetros.

### **Token**

Unidade de texto processada por LLM. ~4 caracteres em inglês, ~3 em português.

### **Embedding**

Representação vetorial densa de texto. ~1536 dimensões.

### **RAG**

Retrieval-Augmented Generation. LLM + retrieval de documentos.

### **Agent**

LLM + tools + loop de decisão autônoma.

### **Prompt**

Instrução em linguagem natural dada ao LLM.

### **Tool**

Função externa que o agent pode invocar.

### **Vector DB**

Banco de dados otimizado para busca por similaridade.

### **HNSW**

Algoritmo de grafo para approximate nearest neighbors.

## Function Calling

Mecanismo nativo de LLMs para tool use estruturado.

## Constitutional AI

Auto-crítica baseada em princípios éticos.

## Referências

- Documentação oficial: links para cada ferramenta.
- Papers seminais: lista curada para aprofundamento.
- Repositórios de referência: implementações canônicas.
- Comunidades: Discord, Reddit, Stack Overflow.

# Encerramento & Convite Nexus

---

Você chegou ao fim desta apostila. Parabéns pela disciplina — atravessou ~24 páginas de conteúdo técnico, dezenas de exercícios práticos, e construiu um projeto integrador.

Agora, o que fazer com este conhecimento?

## Construir

Escolha um problema real e aplique. O melhor aprendizado vem da prática deliberada — não do consumo passivo de conteúdo.

## Compartilhar

Documente sua jornada no LinkedIn, GitHub, ou comunidade Nexus. Quem ensina, aprende duas vezes. Quem constrói em público, atrai oportunidades.

## Monetizar

O Marketplace Nexus está aberto para afiliados que querem vender ebooks, cursos, mentorias, e ferramentas de IA comissionadas em 70%. Esta apostila, junto com a Coletânea Técnica Vol. II (10 ebooks), é o pacote completo para começar.

**Bônus para alunos AcademiaIA:** complete 3 cursos e ganhe 30% de desconto na Coletânea Vol. II + acesso ao programa beta de novos cursos.

"A melhor forma de prever o futuro é construí-lo. A segunda melhor é ensinar outros a construí-lo."

— Alan Kay, adaptado

Boa jornada, e nos vemos na próxima apostila.

**AcademiaIA · Nexus HUB57 · Shakespeare da Atualidade · PHD do Universo AI**